2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年新课标卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{1,3,5,7,9\}$，$B=\{0,3,6,9,12\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{3,5\}$　　B. $\{3,6\}$　　C. $\{3,7\}$　　D. $\{3,9\}$

【答案】**D.**

【解析】

交集只包含同时属于两个集合的元素，因此

$$A\cap B=\{3,9\}$$

故选 D.

2. 复数 $\frac{3+2\mathrm{i}}{2-3\mathrm{i}}=$（ ）

A. 1　　B. -1

C. i　　D. $-\mathrm{i}$

【答案】**C.**

【解析】

分子分母同乘以分母的共轭复数，得

$$\frac{3+2\mathrm{i}}{2-3\mathrm{i}}=\frac{(3+2\mathrm{i})(2+3\mathrm{i})}{(2-3\mathrm{i})(2+3\mathrm{i})}=\frac{6+9\mathrm{i}+4\mathrm{i}+6\mathrm{i}^2}{13}=\frac{13\mathrm{i}}{13}=\mathrm{i}$$

故选 C.

3. 对变量 x，y 有观测数据 (x_i,y_i)（$i=1$，2，…，10），得散点图 1；对变量 u，v 有观测数据 (u_i,v_i)（$i=1$，2，…，10），得散点图 2. 由这两个散点图可以判断（ ）

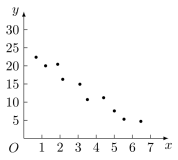


图 1

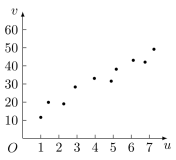


图 2

A. 变量 x 与 y 正相关，u 与 v 正相关
B. 变量 x 与 y 正相关，u 与 v 负相关
C. 变量 x 与 y 负相关，u 与 v 正相关
D. 变量 x 与 y 负相关，u 与 v 负相关

【答案】**C.**

【解析】

由散点图 1 可见，随着 x 增大，y 总体减小，所以 x 与 y 负相关；由散点图 2 可见，随着 u 增大，v 总体增大，所以 u 与 v 正相关.

因此选 C.

4. 有四个关于三角函数的命题：

1. (1) p_1：$\exists x \in \mathbb{R}$，$\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1}{2}$；
2. (2) p_2：$\exists x, y \in \mathbb{R}$，$\sin(x-y) = \sin x - \sin y$；
3. (3) p_3：$\forall x \in [0, \pi]$，$\sqrt{\frac{1-\cos 2x}{2}} = \sin x$；
4. (4) p_4：$\sin x = \cos y \Rightarrow x + y = \frac{\pi}{2}$.

其中假命题的是（ ）

A. p_1，p_4　　B. p_2，p_4
C. p_1，p_3　　D. p_2，p_3

【答案】**A.**

【解析】

对于 p_1，由同角三角函数基本关系式，

$$\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2} = 1$$

不可能等于 $\frac{1}{2}$，所以 p_1 为假命题.

对于 p_2，取 $y = 0$，则

$$\sin(x-y) = \sin x = \sin x - \sin 0$$

所以存在满足条件的 x，y，p_2 为真命题.

对于 $x \in [0, \pi]$，有 $\sin x \geqslant 0$，且

$$\sqrt{\frac{1-\cos 2x}{2}} = \sqrt{\sin^2 x} = \sin x$$

所以 p_3 为真命题.

命题 p_4 不成立. 例如取 $x = \frac{\pi}{6}$，$y = \frac{\pi}{3} + 2\pi$，则 $\sin x = \cos y$，但

$$x + y = \frac{5\pi}{2} \neq \frac{\pi}{2}$$

因此假命题是 p_1，p_4，故选 A.

5. 已知圆 $C_1 : (x+1)^2 + (y-1)^2 = 1$，圆 C_2 与圆 C_1 关于直线 $x - y - 1 = 0$ 对称，则圆 C_2 的方程为（ ）

A. $(x+2)^2 + (y-2)^2 = 1$
B. $(x-2)^2 + (y+2)^2 = 1$
C. $(x+2)^2 + (y+2)^2 = 1$
D. $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 1$

【答案】**B.**

【解析】

圆 C_1 的圆心为 $(-1,1)$，半径为 1. 点 $(-1,1)$ 关于直线 $x-y-1=0$ 的对称点为 $(2,-2)$：事实上，过 $(-1,1)$ 作该直线的垂线，其垂足为 $\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$，故对称点为

$$2\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)-(-1,1)=(2,-2)$$

对称变换保持半径不变，所以

$$C_2:(x-2)^2+(y+2)^2=1$$

故选 B.

6. 设 x，y 满足 $\begin{cases}2x+y\geq 4,\\ x-y\geq -1,\\ x-2y\leq 2,\end{cases}$ 则 $z=x+y$（ ）

A. 有最小值 2，最大值 3
B. 有最小值 2，无最大值
C. 有最大值 3，无最小值
D. 既无最小值，也无最大值

【答案】**B.**

【解析】

由前两个约束条件和第三个约束条件分别构造

$$z-2=\frac{3}{5}(2x+y-4)+\frac{1}{5}(2-x+2y)$$

其中 $2x+y-4\geqslant 0$，$2-x+2y=2-(x-2y)\geqslant 0$，所以 $z\geqslant 2$.

当 $(x,y)=(2,0)$ 时三个约束均满足，且 $z=2$，故 z 的最小值为 2.

另一方面，取 $x=y=t$，其中 $t\geq\frac{4}{3}$，则三个约束均满足，而 $z=2t$ 可任意增大，因此 z 无最大值.

故选 B.

7. 已知 $\mathbf{a}=(-3,2)$，$\mathbf{b}=(-1,0)$，向量 $\lambda\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}-2\mathbf{b}$ 垂直，则实数 λ 的值为（ ）

A. $-\frac{1}{7}$
B. $\frac{1}{7}$
C. $-\frac{1}{6}$
D. $\frac{1}{6}$

【答案】**A.**

【解析】

$\lambda\mathbf{a}+\mathbf{b}=(-3\lambda-1,2\lambda)$，$\mathbf{a}-2\mathbf{b}=(-1,2)$.

两向量垂直，当且仅当它们的数量积为零，因此

$$(-3\lambda-1)(-1)+2\lambda\cdot 2=0$$

即 $7\lambda+1=0$，解得

$$\lambda=-\frac{1}{7}$$

故选 A.

8. 等差数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和为 S_n. 已知 $a_{m-1}+a_{m+1}-a_m^2=0$，$S_{2m-1}=38$，则 $m=$（ ）

A. 38　　B. 20　　C. 10　　D. 9

【答案】**C.**

【解析】

等差数列满足

$$a_{m-1}+a_{m+1}=2a_m$$

代入已知条件得

$$2a_m-a_m^2=0$$

所以 $a_m=0$ 或 $a_m=2$. 又因为 S_{2m-1} 中有 $2m-1$ 项，且关于中间项 a_m 对称，故

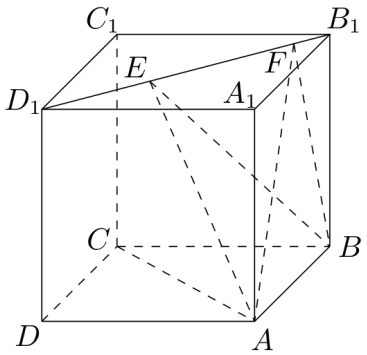
$$S_{2m-1}=(2m-1)a_m=38$$

于是 $a_m\neq 0$，从而 $a_m=2$，并且

$2(2m-1)=38$，$m=10$.

故选 C.

9. 如图，正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，线段 B_1D_1 上有两个动点 E，F，且 $EF=\frac{\sqrt{2}}{2}$，则下列结论中错误的是（ ）



A. $AC\perp BE$
B. $EF\parallel$ 平面 $ABCD$
C. 三棱锥 $A-BEF$ 的体积为定值
D. 异面直线 AE，BF 所成的角为定值

【答案】**D.**

【解析】

建立单位正方体坐标系，取

$D=(0,0,0)$，$A=(1,0,0)$，$C=(0,1,0)$，$B=(1,1,0)$，

顶面各点的 z 坐标均为 1. 设

$E=(t,t,1)$，$F=\left(t+\frac{1}{2},t+\frac{1}{2},1\right)$，$0\le t\le\frac{1}{2}$.

这正表示 E，F 在 B_1D_1 上且 $EF=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 另一种先后次序只需交换 E，F，不影响下列前两个结论.

因为

$\overrightarrow{AC}=(-1,1,0)$，$\overrightarrow{BE}=(t-1,t-1,1)$，

所以 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BE}=0$，即 $AC\perp BE$.

又 $\overrightarrow{EF}=(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0)$ 平行于底面 $ABCD$，所以 $EF\parallel$ 平面 $ABCD$.

直线 EF 在平面 $z=1$ 内，点 B 到直线 EF 的距离为 1. 因而

$$S_{\triangle BEF}=\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot 1=\frac{\sqrt{2}}{4}$$

平面 BEF 的方程为 $x=y$，点 $A=(1,0,0)$ 到该平面的距离为

$$\frac{|1-0|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

所以

$$V_{A-BEF}=\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{2}}{4}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{1}{12}$$

为定值.

最后，取 $\overrightarrow{AE}$ 和 $\overrightarrow{BF}$ 为两异面直线的方向向量，则

$\overrightarrow{AE}=(t-1,t,1)$，$\overrightarrow{BF}=\left(t-\frac{1}{2},t-\frac{1}{2},1\right)$.

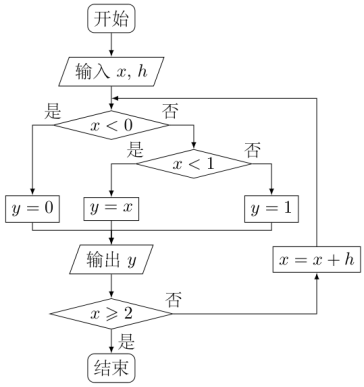
令 $s=2t^2-2t$，则两向量夹角的余弦为

$$\frac{\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{BF}}{|\overrightarrow{AE}||\overrightarrow{BF}|}=\frac{s+\frac{3}{2}}{\sqrt{(s+2)(s+\frac{3}{2})}}$$

当 $t=0$ 时该值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，当 $t=\frac{1}{2}$ 时该值为 $\sqrt{\frac{2}{3}}$，两者不相等，故异面直线 AE，BF 所成的角不为定值.

因此错误的结论是 D.

10. 如果执行如图的程序框图，输入 $x=-2$，$h=0.5$，那么输出的各个数的和等于（ ）



FloatBarrier

A. 3　　B. 3.5　　C. 4　　D. 4.5

【答案】**B.**

【解析】

按照程序框图依次输入 $x=-2$，-1.5，-1，-0.5，0，0.5，1，1.5，2. 当 $x<0$ 时输出 $y=0$；当 $0\leq x<1$ 时输出 $y=x$；当 $x\geqslant 1$ 时输出 $y=1$. 因此输出依次为

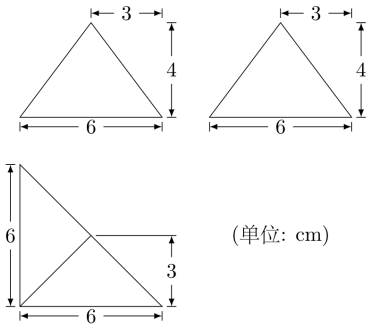
0，0，0，0，0，0.5，1，1，1.

当 $x=2$ 时满足结束条件 $x\geqslant 2$，所以输出各数之和为

$$0+0+0+0+0+0.5+1+1+1=3.5$$

故选 B.

11. 一个棱锥的三视图如图，则该棱锥的全面积（单位：cm^2）为（ ）



FloatBarrier

A. $48+12\sqrt{2}$　　B. $48+24\sqrt{2}$

C. $36+12\sqrt{2}$　　D. $36+24\sqrt{2}$

【答案】**A.**

【解析】

由三视图可知，棱锥的底面是直角等腰三角形，两直角边均为 6，且棱锥的高为 4，顶点在底面上的射影为斜边中点. 因而底面积为

$$S_{底}=\frac{1}{2}\cdot 6\cdot 6=18$$

底面两条直角边对应的两个侧面，其底边均为 6. 顶点射影到这两条直角边的距离均为 3，所以这两个侧面的高均为

$$\sqrt{3^2+4^2}=5$$

面积各为 $\frac{1}{2}\cdot 6\cdot 5=15$. 斜边长为 $6\sqrt{2}$，顶点射影在斜边上，因此对应侧面的高为棱锥的高 4，面积为

$$\frac{1}{2}\cdot 6\sqrt{2}\cdot 4=12\sqrt{2}$$

所以棱锥的全面积为

$$18+15+15+12\sqrt{2}=48+12\sqrt{2}$$

故选 A.

12. 用 $\min\{a,b,c\}$ 表示 a，b，c 三个数中的最小值. 设 $f(x)=\min\{2^x,x+2,10-x\}$（$x\geq 0$），则 $f(x)$ 的最大值为（ ）

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

【答案】C.

【解析】
因为

$$f(x) \leq \min\{x+2, 10-x\}$$

而 $(x+2)+(10-x)=12$，所以两个数的较小者不超过 6，从而 $f(x) \leqslant 6$.

取 $x=4$，有

$2^x=16$，$x+2=6$，$10-x=6$，

故 $f(4)=6$. 因此 $f(x)$ 的最大值为 6，故选 C.

填空题

13. 曲线 $y=x\mathrm{e}^x+2x+1$ 在点 $(0,1)$ 处的切线方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y=3x+1$.

【解析】
令 $f(x)=x\mathrm{e}^x+2x+1$，则

$$f'(x)=\mathrm{e}^x+x\mathrm{e}^x+2=(x+1)\mathrm{e}^x+2$$

所以 $f(0)=1$，$f'(0)=3$. 由点斜式，切线方程为

$$y-1=3(x-0)$$

即 $y=3x+1$.

14. 已知抛物线 C 的顶点坐标为原点，焦点在 x 轴上，直线 $y=x$ 与抛物线 C 交于 A，B 两点，若 $P(2,2)$ 为 AB 的中点，则抛物线 C 的方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y^2=4x$.

【解析】
抛物线顶点在原点且焦点在 x 轴上，可设其方程为

$y^2=4ax$，$a\neq 0$.

直线 $y=x$ 与抛物线联立，得

$x^2=4ax$，$x(x-4a)=0$.

所以交点为 $(0,0)$ 和 $(4a,4a)$，其中点为 $(2a,2a)$. 由中点为 $P(2,2)$，得 $2a=2$，即 $a=1$. 因而抛物线方程为

$$y^2=4x$$

15. 等比数列 a_n 的公比 $q>0$，已知 $a_2=1$，$a_{n+2}+a_{n+1}=6a_n$，则 a_n 的前 4 项和 $S_4=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{15}{2}$.

【解析】

设等比数列公比为 q，则由 $a_2=1$ 得

$a_1=\frac{1}{q}$，$a_3=q$.

在递推关系中取 $n=1$，有

$$a_3+a_2=6a_1$$

即

$q+1=\frac{6}{q}$，$q^2+q-6=0$.

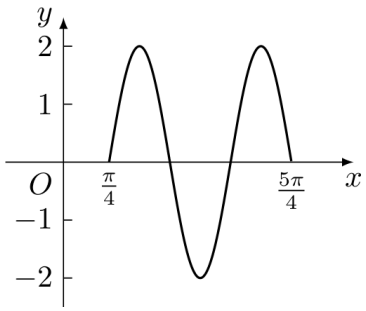
因 $q>0$，所以 $q=2$. 因此前四项为

$\frac{1}{2}$，1，2，4，

从而

$$S_4=\frac{1}{2}+1+2+4=\frac{15}{2}$$

16. 已知函数 $f(x)=2\sin(\omega x+\varphi)$ 的图象如图所示，则 $f\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ =underline{hspace{2.5em}}.



【答案】0.

【解析】

从图象可见，振幅为 2，相邻两个正最大值的横坐标相差 $\frac{2\pi}{3}$，所以 $\omega=3$. 图象在 $x=\frac{\pi}{4}$ 处从下向上过 x 轴，故可取

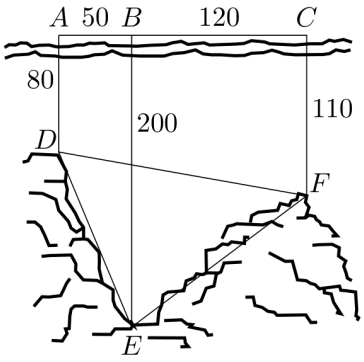
$3\cdot\frac{\pi}{4}+\varphi=0$，$\varphi=-\frac{3\pi}{4}$.

于是

$$f\left(\frac{7\pi}{12}\right)=2\sin\left(3\cdot\frac{7\pi}{12}-\frac{3\pi}{4}\right)=2\sin\pi=0$$

解答题

17. 如图，为了解某海域海底构造，在海平面内一条直线上的 A，B，C 三点进行测量，已知 $AB=50\text{ m}$，$BC=120\text{ m}$，于 A 处测得水深 $AD=80\text{ m}$，于 B 处测得水深 $BE=200\text{ m}$，于 C 处测得水深 $CF=110\text{ m}$，求 $\angle DEF$ 的余弦值.



FloatBarrier

【解析】

建立空间直角坐标系，使海平面为 $z=0$ 平面，且 A，B，C 依次位于 x 轴上. 取竖直向上为 z 轴正方向，则 $A=(0,0,0)$，$B=(50,0,0)$，$C=(170,0,0)$，

以及

$D=(0,0,-80)$，$E=(50,0,-200)$，$F=(170,0,-110)$.

因此

$\overrightarrow{ED}=(-50,0,120)$，$\overrightarrow{EF}=(120,0,90)$.

从而

$$\overrightarrow{ED}\cdot\overrightarrow{EF}=(-50)\times 120+120\times 90=4800$$

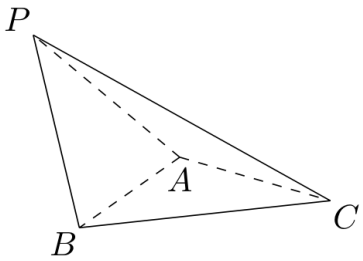
$|\overrightarrow{ED}|=\sqrt{50^2+120^2}=130$，$|\overrightarrow{EF}|=\sqrt{120^2+90^2}=150$.

所以

$$\cos\angle DEF=\frac{\overrightarrow{ED}\cdot\overrightarrow{EF}}{|\overrightarrow{ED}||\overrightarrow{EF}|}=\frac{4800}{130\times 150}=\frac{16}{65}$$

18. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$\triangle PAB$ 是等边三角形，$\angle PAC=\angle PBC=90°$.

1. (1)



【解析】

1. (1)

19. 某工厂有工人 1000 名，其中 250 名工人参加过短期培训（称为 A 类工人），另外 750 名工人参加过长期培训（称为 B 类工人）. 现用分层抽样方法（按 A 类，B 类分二层）从该工厂的工人中共抽查 100 名工人，调查他们的生产能力（此处生产能力指一天加工的零件数）.

1. (1)

texfigure[max width=0.90linewidth]img_repaint/2009/new_curriculum_liberal/q19_fig1.tex

FloatBarrier

【解析】
1. (1)

20. 已知椭圆 C 的中心为直角坐标系 xOy 的原点，焦点在 x 轴上，它的一个顶点到两个焦点的距离分别是 7 和 1.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=x^3-3ax^2-9a^2x+a^3$.

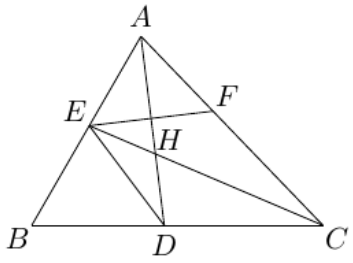
1. (1)

【解析】
1. (1)

选考题：解答题

22. 如图，已知 $\triangle ABC$ 的两条角平分线 AD 和 CE 相交于 H，$\angle B=60°$，F 在 AC 上，且 $AE=AF$.

1. (1)



FloatBarrier

【解析】
记 $\angle A=A$，$\angle C=C$. 因为 $\angle B=60°$，所以 $A+C=120°$.

1. (1)

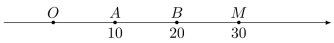
23. 已知曲线 C_1：$\begin{cases}x=-4+\cos t,\\ y=3+\sin t,\end{cases}$（$t$ 为参数），C_2：$\begin{cases}x=8\cos\theta,\\ y=3\sin\theta.\end{cases}$（$\theta$ 为参数）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

24. 如图，O 为数轴的原点，A，B，M 为数轴上三点，C 为线段 OM 上的动点，设 x 表示 C 与原点的距离，y 表示 C 到 A 距离 4 倍与 C 到 B 距离的 6 倍的和.

1. (1)



【解析】

1. (1)